

Física Quântica I

Teste 30/05/2023

Por favor, não se esqueça de incluir o seu **nome**, **número de aluno** e de assinalar o **número do exercício**, em cada folha que utilize. Os exercícios devem ser resolvidos a caneta azul ou preta e não são permitidos formulários que não os dispensados abaixo. Por favor, explicita bem o seu raciocínio e numere as folhas que utilizar para apresentar a sua resolução dos exercícios.

Por favor, preste atenção às informações dadas no final do enunciado.

Exercício 1: *Estados próprios de operadores que comutam entre si*

Considere dois operadores hermíticos $\hat{A}$ e $\hat{B}$, tal que o seu comutador é nulo, $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$. Seja $\{|\varphi_i\rangle\}$ uma base ortonormalizada e completa, constituída pelos vetores próprios de $\hat{A}$, ou seja $\hat{A}|\varphi_i\rangle = \lambda_i|\varphi_i\rangle$, em que λ_i é o valor próprio associado a $|\varphi_i\rangle$.

- a) Mostre que se os valores próprios associados aos estados $|\varphi_1\rangle$ e $|\varphi_2\rangle$, respetivamente λ_1 e λ_2 , forem distintos, então o elemento de matriz $\langle\varphi_2|\hat{B}|\varphi_1\rangle = 0$. **(2 valores)**

- b) Suponha agora que o estado $|\varphi_1\rangle$, associado a λ_1 , é não degenerado, ou seja, não existe mais nenhum estado próprio na base $\{|\varphi_i\rangle\}$ que esteja associado a este valor próprio. Mostre que neste caso, este estado é um estado próprio de $\hat{B}$. **(2 valores)**

Pista: Expresse $\hat{B}|\varphi_1\rangle$ como uma combinação linear de vetores da base $\{|\varphi_i\rangle\}$ (pode sempre fazê-lo, dado que esta base é completa por hipótese) e utilize o resultado da alínea anterior.

Exercício 2: *Matriz densidade para um sistema de dois níveis*

A matriz densidade de um sistema de dois níveis é dada por

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}[\hat{\mathbb{1}} + \Theta(\Sigma_X\hat{\sigma}_X + \Sigma_Y\hat{\sigma}_Y + \Sigma_Z\hat{\sigma}_Z)] \quad (1)$$

em que $(\Sigma_X, \Sigma_Y, \Sigma_Z)$ são as componentes de um vetor unitário, ou seja, $\Sigma_X^2 + \Sigma_Y^2 + \Sigma_Z^2 = 1$ (note que se trata de números reais e não de operadores!), Θ é um número real, $-1 \leq \Theta \leq 1$, e $\hat{\sigma}_X$, $\hat{\sigma}_Y$ e $\hat{\sigma}_Z$ são as matrizes de Pauli.

- a) Mostre que $\text{Tr } \hat{\rho} = 1$. **(1 valor)**

- b) Mostre que os valores próprios de $\hat{\rho}$ são dados por $\lambda_+ = \frac{1}{2}(1 + \Theta)$ e $\lambda_- = \frac{1}{2}(1 - \Theta)$. **(2 valores)**

- c) Para que valor ou valores de Θ representa esta matriz densidade um estado puro? **(1 valor)**

Exercício 3: *Distribuição da densidade de probabilidade num poço de potencial infinito*

As funções de onda estacionárias, ortonormalizadas, de uma partícula quântica num poço de potencial infinito de largura a são dadas por $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$, em que n é um número natural.

- a) Enumere, para cada n , os valores da posição para os quais a densidade de probabilidade atinge um máximo e determine qual é o seu valor. **(1 valor)**
- b) Determine os valores esperáveis dos operadores $\hat{p}$ e $\hat{p}^2$, em cada um dos estados $\psi_n(x)$. **(2 valores)**
- c) Explique de que forma se alterariam, qualitativamente, as funções de onda se as paredes do poço fossem finitas. **(1 valor)**

Questão 1: *Medições em Mecânica Quântica*

Admita que existe uma fonte de partículas que as emite num determinado estado $|\psi\rangle$ (note que estamos a assumir que esse estado é o mais geral possível). Dispõe-se de um aparelho que permite medir uma dada observável, representada no formalismo da Mecânica Quântica por um operador hermitico associado $\hat{A}$, cujos valores próprios são $\{\lambda_i\}$, $i = 1, \dots, n$.

- a) Qual será o resultado de uma medição efetuada a uma partícula (i.e. qual o valor da observável encontrado e qual o estado da partícula após a medição, em função desse valor)?
- b) Qual será o resultado médio de muitas ($N \rightarrow \infty$) medições efetuadas a partículas distintas, todas preparadas no mesmo estado inicial $|\psi\rangle$? **(2 valores)**

Questão 2: *Operadores hermiticos*

Que operadores são designados por operadores hermiticos? Qual a razão pela qual todas as observáveis físicas na Mecânica Quântica são descritas por tais operadores? **(2 valores)**

Questão 3: *O paradoxo EPR*

Descreva sucintamente a experiência mental proposta por Einstein, Podolsky e Rosen (EPR), relacionada com o conceito de entrelaçamento.

Em que consiste o paradoxo revelado por esta experiência? **(2 valores)**

Questão 4: *Microscópio eletrónico de efeito túnel*

Explique sucintamente o princípio de funcionamento dum microscópio eletrónico de efeito túnel.

Que tipo de informação permite este aparelho adquirir? **(2 valores)**

Formulário:**Exercício 1:**

Recorde que os estados próprios de um operador hermítico que correspondem a valores próprios distintos são ortogonais.

Exercício 2:

As matrizes de Pauli são definidas como

$$\hat{\sigma}_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Exercício 3:

Na representação de posição, o operador momento linear toma a forma

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}. \quad (3)$$